Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E13 - Análisis Costo-Beneficio

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379
Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752
Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780
Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

03 de marzo de 2026

Grupo:
6A

1. Introducción

1.1 Descripción del sistema y contexto organizacional

El sistema a desarrollar es una plataforma web modular diseñada bajo una arquitectura de capas (Controller-Service-Repository), cuya función principal es la automatización del ciclo de vida de la capacitación docente y administrativa. Los componentes críticos incluyen:

- Un motor de autentificación para instructores.
- Un gestor de inscripciones con control de cupos en tiempo real.
- Un módulo de registro de avance académico por horas.
- Un generador automatizado de documentos PDF con validez institucional.

El proyecto se sitúa en el entorno académico-administrativo del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Actualmente, la gestión de cursos y la emisión de constancias dependen de procesos manuales o semi-automatizados que general cuellos de botella informativos, riesgo de duplicidad de datos y un consumo considerable de recursos físicos. La implementación del sistema busca alinear los procesos de capacitación con la transformación digital que exige la institución.

1.2 Propósito del análisis costo-beneficio y alcance del análisis.

El propósito del análisis costo-beneficio es cuantificar si los beneficios derivados de la implementación superan los costos de inversión inicial. El análisis abarca desde la fase de análisis de requisitos hasta un horizonte operativo de 2 años post-implementación. Se contemplan costos directos e indirectos. La evaluación de escenarios cubrirá tres vertientes:

- Escenario Optimista: Uso total de infraestructura institucional preexistente, la ausencia total de retrabajo en los módulos críticos y curva de aprendizaje acelerada.
- Escenario Realista. Desarrollo estándar contemplando ciclos normales de SQA y ajustes técnicos esperados en la arquitectura Controller-Service-Repository.
- Escenario Pesimista. Este escenario incluye la materialización de riesgos críticos como fallos en el motor de renderizado PDF y problemas de concurrencia en inscripciones.

.

2. Identificación y Clasificación de Costos

2.1 Costos de Desarrollo

Costos de Desarrollo

Los costos de desarrollo representan la inversión inicial necesaria para diseñar, construir, probar e implementar el sistema. Esta inversión se calcula con base en el total de horas estimadas en el escenario realista (600 horas) y un valor referencial académico de **$150 MXN por hora técnica especializada**, considerando que el proyecto requiere perfiles con conocimientos en análisis, arquitectura de software, desarrollo backend/frontend y aseguramiento de calidad.

El costo total del desarrollo en el escenario realista se calcula de la siguiente manera:

600 horas × $150 MXN = **$90,000 MXN**

Este monto representa el valor económico del capital humano invertido en el proyecto y constituye el principal componente del presupuesto total, ya que no se contemplan licencias privativas ni adquisición de hardware especializado.

Desglose Monetario por Rol

Analista de Requisitos

El Analista dedica 120 horas a la licitación, modelado de requerimientos funcionales (12 RF), matriz de trazabilidad y validación de reglas de negocio críticas como la validación de cupo y cumplimiento de horas.

120 horas × $150 MXN = **$18,000 MXN**

Este costo se justifica porque una correcta definición de requisitos reduce retrabajo y evita desviaciones presupuestales futuras.

Diseñador de Software

El Diseñador invierte 140 horas en la construcción del modelo UML completo (Casos de Uso, Secuencia, Actividades y Clases) y en la definición de la arquitectura en capas (Controller-Service-Repository).

140 horas × $150 MXN = **$21,000 MXN**

La inversión en diseño arquitectónico garantiza mantenibilidad, escalabilidad y reducción de deuda técnica a largo plazo.

Desarrollador / Integrador

Es el rol con mayor carga técnica, dedicando 200 horas a:

- Configuración del stack tecnológico.
- Implementación de lógica de negocio.
- Integración con base de datos MySQL.
- Generación de constancias en PDF.
  Validaciones de concurrencia.

200 horas × $150 MXN = **$30,000 MXN**

Este es el componente más costoso debido a la implementación directa de funcionalidades críticas del sistema.

Responsable de Calidad (SQA)

El Responsable de Calidad invierte 140 horas en:

- Plan de pruebas.
- Validación de integridad de datos.
- Pruebas funcionales y de estrés.
- Verificación de trazabilidad.

140 horas × $150 MXN = **$21,000 MXN**

La inversión en aseguramiento de calidad reduce significativamente el riesgo de fallos en producción, lo que protege el presupuesto institucional.

Costo Total de Desarrollo por Escenario

Escenario Optimista (480 horas):
480 × $150 = **$72,000 MXN**

Escenario Realista (600 horas):
600 × $150 = **$90,000 MXN**

Escenario Pesimista (780 horas):
780 × $150 = **$117,000 MXN**

Esto demuestra que el impacto financiero de los retrasos puede incrementar el costo total hasta en un 30%.

- **Tabla detallada de horas por rol**

  La determinación del costo de desarrollo se basa en un modelo de estimación por roles, considerando una duración total del proyecto de 15 semanas en su escenario realista. El esfuerzo se distribuye para cubrir los 6 módulos funcionales identificados, con especial énfasis en la lógica de inscripciones y generación de documentos.

Rol	**Actividades principales**	**Horas estimadas**	**Justificación técnica**
Analista de requisitos	Elicitación, análisis de 12 RF, elaboración de matriz de trazabilidad y estudio de factibilidad .	120	Debe asegurar que la lógica de negocio (cupos y validaciones) esté perfectamente documentada para evitar retrabajo .
Diseñador de software	Modelado UML completo (Casos de Uso, Actividades, Secuencias y Clases) y diseño de arquitectura en capas.	140	El diseño de la arquitectura **Controller-Service-Repository** es fundamental para soportar las reglas de negocio complejas .
Desarrollador/Integrador	Configuración del stack tecnológico, codificación de lógica de servicios, persistencia en MySQL y motor de PDF	200	Es el rol con mayor carga operativa debido a la implementación física de las validaciones de concurrencia y generación de documentos.
Responsable de calidad	Plan de pruebas funcionales, validación de integridad de datos y aseguramiento de trazabilidad global.	140	Crítico para mitigar riesgos de fallos en el renderizado de PDFs y asegurar que no existan inconsistencias operativas.
TOTAL	Esfuerzo Conjunto del Proyecto	600	Base técnica para el cálculo del retorno de

			inversión

- **Justificación de cada estimación**
  1. **Distribución semanal:** Se calcula una carga de 10 horas semanales por integrante durante las 15 semanas de duración del proyecto.
  2. **Nivel de reglas de negocio:** El esfuerzo es mayor al de un CRUD básico debido a las validaciones encadenadas (ej. validar usuario → validar 100% horas → generar PDF)
  3. **Complejidad de módulos:** El desarrollo del módulo de Inscripciones y la Generación de PDFs absorben aproximadamente el 60% del tiempo del Desarrollador y SQA por su naturaleza crítica.

2.2 Costos Operativos

Los costos operativos corresponden a los gastos recurrentes necesarios para mantener el sistema en funcionamiento una vez finalizada su fase de desarrollo e implementación. A diferencia de los costos de desarrollo, estos no son únicos, sino que se presentan de forma periódica durante el ciclo de vida del sistema.

Dado que el proyecto está orientado al entorno institucional del TecNM Campus Querétaro y utiliza tecnologías de libre acceso, los costos operativos se clasifican como bajos–moderados.

Infraestructura Tecnológica

Servidor de alojamiento

El sistema requiere un entorno de ejecución permanente para el backend y la base de datos. Existen dos escenarios posibles:

- **Servidor institucional local:**
  Costo económico directo bajo, pero con responsabilidad interna de mantenimiento.
- **Servicio en la nube (AWS, Azure o similar):**
  Instancia básica estimada: $800 – $1,500 MXN mensuales dependiendo del tráfico y almacenamiento.

En caso de utilizar infraestructura institucional, el costo se traduce en consumo energético y mantenimiento técnico, no en pago directo de licencias.

Mantenimiento del Sistema

El mantenimiento incluye:

- Corrección de errores post-implementación.
- Actualizaciones de seguridad.
- Ajustes en reglas de negocio.
- Optimización de base de datos.
- Actualización de dependencias (Node.js, librerías PDF, etc.).

Se estima una carga de mantenimiento preventiva y correctiva equivalente a:

- **5 a 8 horas mensuales de soporte técnico.**

Si se considera un costo estimado de $150 MXN por hora técnica (valor académico referencial), el costo mensual sería:

- **$750 – $1,200 MXN mensuales.**

Costos de Soporte y Capacitación

Durante los primeros meses de operación, puede requerirse:

- Capacitación inicial para administrativos e instructores.
- Soporte funcional ante dudas operativas.
- Elaboración de manuales de usuario.

Este costo se considera principalmente en horas-hombre internas, estimado en:

- 10 a 15 horas iniciales de acompañamiento operativo.

Posteriormente, el soporte disminuye conforme los usuarios adoptan el sistema.

Costos de Respaldo y Seguridad

Para garantizar integridad de información institucional:

- Configuración de respaldos automáticos.
- Almacenamiento adicional para copias de seguridad.
- Monitoreo básico de seguridad.

En entorno nube, el almacenamiento adicional puede representar:

- $100 – $300 MXN mensuales adicionales dependiendo del volumen de PDFs generados.

2.3 Costos de Oportunidad

Los costos de oportunidad representan el valor económico que la institución deja de ahorrar mientras el sistema no se implementa.

Ahorro no realizado en horas administrativas

Actualmente, sin sistema automatizado, se estima que el personal administrativo dedica aproximadamente:

- 15 horas mensuales a validaciones manuales de inscripción
- 10 horas mensuales a generación manual de constancias
- 5 horas mensuales a corrección de errores de captura

Total estimado: 30 horas mensuales

Con un valor referencial de $150 MXN por hora:

- 30 horas × $150 = $4,500 MXN mensuales

En términos anuales:
- $4,500 × 12 = $54,000 MXN anuales

Retraso por escenario pesimista

En el escenario pesimista el proyecto se retrasa aproximadamente 4.5 semanas (1 mes adicional).
El beneficio mensual estimado es de $4,500 MXN.

Por lo tanto:
- 1 mes de retraso = $4,500 MXN adicionales en costo de oportunidad

Costo de oportunidad acumulado en 2 años

Si el sistema no se implementara durante 2 años:

- $54,000 × 2 = $108,000 MXN

Esto equivale prácticamente al costo total de desarrollo en escenario realista ($90,000 MXN), lo cual demuestra que retrasar el proyecto genera una pérdida económica comparable a su inversión inicial.

2.4 Costos de Riesgo

Los costos de riesgo representan el impacto económico potencial derivado de la materialización de fallos técnicos identificados en el análisis de factibilidad. Estos costos no forman parte del presupuesto base, pero deben considerarse como exposición financiera del proyecto.

2.4.1 Identificación de riesgos técnicos que afectan costos

La materialización de los riesgos técnicos identificados en las etapas de diseño y factibilidad impacta directamente en el presupuesto del proyecto, ya sea por el incremento en el tiempo de desarrollo o por la necesidad de adquirir recursos de infraestructura no contemplados inicialmente.

Inconsistencia de datos por concurrencia (RF-07)

Este es el riesgo con mayor potencial de daño económico debido a que afecta la integridad del núcleo del sistema: las inscripciones.

- **Descripción técnica:** Ocurre cuando dos o más usuarios intentan inscribirse simultáneamente en el último cupo disponible de un curso. Si el sistema no gestiona procesos atómicos, ambos podrían quedar inscritos, excediendo el límite físico.
- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto Económico: Alto.** La corrección de datos corruptos en una base de datos en producción es significativamente más costosa que el desarrollo preventivo. Requiere horas adicionales de soporte técnico y posibles procesos manuales de cancelación administrativa.
- **Estrategia de mitigación:** Implementar bloqueos a nivel de base de datos (Pessimistic/Optimistic Locking) en el `CursoRepository` y realizar pruebas de estrés síncronas.

Si el sistema no gestiona correctamente la inscripción simultánea al último cupo disponible, podría generarse corrupción de datos o sobrecupos.

La corrección implicaría:

- Rediseño de lógica transaccional.
- Implementación de bloqueos.
- Pruebas adicionales de carga.
- Corrección manual de registros.

Horas adicionales estimadas: 60–80 horas.

80 × $150 = **$12,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$9,000 – $12,000 MXN**

Este es el riesgo con mayor potencial de impacto estructural.

Fallo en la generación y renderizado de PDF (RF-04)

La salida documental es el producto final de valor para el usuario. Un error aquí invalida la utilidad del sistema.

- **Descripción técnica:** Incompatibilidad de librerías de generación de PDF con el entorno del servidor o errores en el renderizado de fuentes y estilos institucionales en el documento final.
- **Probabilidad:** Baja.
- **Impacto Económico: Medio.** Un fallo en esta etapa obligaría a un retrabajo completo del `ConstanciaService`. Si la librería elegida (ej. DomPDF) no cumple con los requisitos, el costo de migrar a una tecnología más robusta (ej. Puppeteer) implicaría un aumento del 15% en las horas del desarrollador.
- **Estrategia de mitigación:** Realizar pruebas de concepto (PoC) con diferentes librerías en las primeras semanas y ejecutar pruebas unitarias de renderizado con datos masivos.

Un error en el renderizado institucional podría obligar a cambiar la librería de generación de documentos y reestructurar el ConstanciaService.

Horas adicionales estimadas: 40–60 horas.

60 × $150 = **$9,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$6,000 – $9,000 MXN**

Este riesgo afecta directamente la salida final del sistema, aunque su probabilidad es baja.

Extensión de la curva de aprendizaje (Deuda Técnica)

El uso de un stack profesional (React, Node.js, MySQL) es una inversión, pero conlleva un riesgo de tiempo.

- **Descripción técnica:** El equipo podría no alcanzar la nivelación técnica necesaria en el tiempo previsto (Sprint 0), lo que genera lentitud en la codificación de los controladores y servicios.
- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto Económico: Medio.** Se traduce en un retraso del cronograma general. Cada semana de retraso incrementa el costo de oportunidad del proyecto, al postergar los beneficios de ahorro administrativo que el sistema debe generar para el TecNM.
- **Estrategia de mitigación:** Establecer un plan de capacitación laboral intensivo y utilizar frameworks con alta documentación y componentes pre-construidos (como Tailwind o Bootstrap).

Si el equipo no alcanza la nivelación técnica en el tiempo previsto, podrían generarse retrasos equivalentes a dos semanas adicionales de trabajo.

Horas adicionales estimadas: 80 horas.

80 × $150 = **$12,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$12,000 MXN**

Este riesgo incrementa el costo de oportunidad al retrasar los beneficios institucionales.

Dependencia de integridad en datos del instructor (RF-08)

El sistema depende de que el instructor alimente correctamente la base de datos para que el flujo de certificación avance.

3. **Descripción técnica:** Entrada de datos inconsistentes (ej. horas negativas o temas incompletos) que bloquean la validación del 100% de cumplimiento en el `ConstanciaService`.
4. **Probabilidad:** Media.
5. **Impacto Económico: Alto.** Genera una carga excesiva en el soporte técnico pos-implementación. Si el sistema no filtra estos errores en la interfaz, el equipo de desarrollo deberá realizar "limpieza de datos" manual en la base de datos, lo cual es un gasto operativo no presupuestado.
6. **Estrategia de mitigación:** Implementar validaciones estrictas de servidor (clase `InscripcionService`) y máscaras de entrada en el frontend que restrinjan los valores a rangos permitidos (1 a 4000 horas).

La captura incorrecta de horas o temas podría requerir limpieza manual de datos en producción y soporte adicional.

Horas adicionales estimadas: 50 horas.

50 × $150 = **$7,500 MXN**

Impacto económico estimado: **$7,500 MXN**

Este riesgo afecta principalmente la fase operativa post-implementación.

Impacto Económico Total Potencial por Riesgos

Si todos los riesgos se materializaran simultáneamente, la exposición máxima sería:

$12,000 + $9,000 + $12,000 + $7,500 = **$40,500 MXN**

Por lo tanto, el costo total máximo proyectado del sistema podría alcanzar:

$90,000 (base realista) + $40,500 (riesgos) = **$130,500 MXN**

3. Identificación y Clasificación de Beneficios

3.1 Beneficios Tangibles

- **Reducción de uso de papelería**
    - **Descripción:** El sistema elimina la necesidad de imprimir constancias físicas y formularios manuales, al generar documentos en formato PDF.
    - **Indicador de impacto:** Reducción del consumo de hojas, tinta y costos de impresión.
    - **Nivel de impacto:** Medio.
    - **Horizonte temporal:** Corto plazo.

  Estimación conservadora:
    - 200 constancias anuales
    - $5 MXN promedio por impresión (hoja + tinta)
    - 200 × $5 = $1,000 MXN anuales

- **Disminución de errores en inscripciones**
    - **Descripción:** Las validaciones automáticas de cupo e inscripción previa, reducen las inscripciones dobles y los sobrecupos.
    - **Indicador de impacto:** Disminución del número de problemas administrativos relacionados con inscripciones incorrectas.
    - **Nivel de impacto:** Alto.
    - **Horizonte temporal:** Corto plazo.

  Si actualmente se corrigen en promedio 10 errores mensuales que requieren 30 minutos cada uno:
    - 10 × 0.5 horas = 5 horas mensuales
    - 5 × $150 = $750 MXN mensuales
    - $750 × 12 = $9,000 MXN anuales

- **Ahorro de tiempo administrativo**
    - **Descripción:** La automatización del registro de cursos, inscripciones y generación de constancias reduce las tareas manuales repetitivas.
    - **Indicador de impacto:** Diferencia en las horas destinadas a procesos administrativos antes y después de la implementación.
    - **Nivel de impacto:** Alto.

    - **Horizonte temporal:** Mediano plazo.

- **Mejor control del cupo de cursos**
    - **Descripción:** El sistema controla automáticamente la disponibilidad de lugares en cada curso.
    - **Indicador de impacto:** Número de cursos con sobrecupo reportados.
    - **Nivel de impacto:** Alto.
    - **Horizonte temporal:** Inmediato.

- **Centralización y trazabilidad de información**
    - **Descripción:** Toda la información de usuarios, cursos e inscripciones queda almacenada en una base de datos estructurada.
    - **Indicador de impacto:** Tiempo de búsqueda de información o generación de reportes.
    - **Nivel de impacto:** Medio-Alto.
    - **Horizonte temporal:** Mediano plazo.

Ahorro total anual estimado

- Horas administrativas: $54,000
- Corrección de errores: $9,000
- Papelería: $1,000

Total ahorro anual estimado:
$64,000 MXN anuales

Comparación con inversión

- Costo desarrollo (realista): $90,000 MXN
- Beneficio anual estimado: $64,000 MXN

Tiempo estimado de recuperación (Payback):

- $90,000 ÷ $64,000 ≈ 1.4 años

3.2 Beneficios Intangibles

- **Mejora en la imagen institucional:** El uso de un sistema formal y automatizado proyecta una institución organizada y moderna. Esto influye en la percepción de calidad administrativa y profesionalismo ante los docentes y administrativos.

- **Mayor transparencia en procesos:** Las validaciones automáticas reducen errores humanos en inscripciones. Este beneficio influye en la confianza interna.

- **Mayor satisfacción de usuarios:** La posibilidad de inscribirse y generar constancias de forma rápida, mejora la experiencia del usuario. Este beneficio impacta directamente en la aceptación del sistema.

- **Mejora en la organización interna:** La estandarización de procesos reduce ambigüedad y dependencia de procedimientos informales. Este beneficio fortalece la estructura administrativa.

- **Base para crecimiento futuro:** El sistema permite escalar la oferta académica sin aumentar proporcionalmente la carga administrativa. Este beneficio influye en la toma de decisiones institucionales.

4. Análisis por Escenarios

4.1 Escenario Optimista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En el escenario optimista, el proyecto se desarrolla sin retrasos ni sobrecostos, lo que permite implementar la estructura completa del sistema según el diseño original. En este escenario, el sistema web se desarrolla conforme al diseño original sin necesidad de recortes estructurales.

Variación estructural:

  - ➢ Implementación completa del frontend y backend.
  - ➢ Arquitectura web modular bien definida (separación clara entre presentación, lógica y base de datos).
  - ➢ Integración completa de todos los módulos planteados (usuarios, administración, reportes, panel de control, etc.).
  - ➢ Implementación de seguridad avanzada (validaciones robustas, manejo de sesiones, cifrado).
  - ➢ Diseño responsivo optimizado para dispositivos móviles.
  - ➢ Incorporación de mejoras UX/UI adicionales.
  - ➢ Documentación técnica completa.
- **Factores estructurales que impactan costos**
  - ➢ Arquitectura modular completa.
  - ➢ Implementación de seguridad avanzada.
  - ➢ Integración total de módulos.
  - ➢ Infraestructura escalable.

El impacto estructural y riego es bajo. No se requiere modificar el diseño original ni reducir funcionalidades.

- **Complejidad técnica del sistema**

Alta, debido a:

  - ➢ Integración completa frontend-backend.
  - ➢ Implementación de validaciones avanzadas.
  - ➢ Diseño responsivo optimizado.
- **Puntos críticos arquitectónicos**
  - ➢ Gestión de base de datos.
  - ➢ Control de sesiones y autenticación.
  - ➢ Escalabilidad del servidor.

En el escenario optimista, la estructura del sistema web se implementa conforme al diseño original, permitiendo una arquitectura completa, escalable y técnicamente sólida, con bajo riesgo estructural.

- **Ajuste porcentual por escenario - Optimista**

Este escenario representa el flujo de desarrollo ideal con una productividad máxima y mínima fricción técnica.

- **Eficiencia en capacitación:** El equipo logra una nivelación técnica inmediata con el stack de desarrollo (React, Node.js, Tailwind), eliminando el tiempo de "Deuda técnica por Capacitación" proyectado inicialmente .
- **Integración de PDF sin errores:** La librería para la generación de constancias (RF-04) se integra a la arquitectura de capas sin conflictos de renderizado ni problemas de compatibilidad de fuentes institucionales .
- **Estabilidad en concurrencia:** La implementación de la lógica de cupos (RF-07) resulta robusta desde las primeras pruebas, sin requerir reestructuraciones complejas en la base de datos MySQL .
- **Impacto técnico:** El esfuerzo total se reduce a **480 horas**, permitiendo finalizar el proyecto en **12 semanas** .

4.2 Escenario Realista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En este escenario existen retrasos menores y ajustes técnicos moderados. La estructura principal del sistema web se mantiene, pero se realizan ajustes para optimizar tiempos.

Variación estructural:

- ➢ Se implementan los módulos principales obligatorios.
- ➢ Se priorizan módulos esenciales y se posponen funcionalidades secundarias para futuras versiones.
- ➢ Se simplifican algunos procesos internos.
- ➢ Se mantiene la arquitectura cliente-servidor, pero con menor nivel de optimización.
- ➢ Se reducen elementos de mejora visual o automatización avanzada.
- ➢ Se mantiene escalabilidad, pero con menor nivel de optimización.

- **Factores estructurales que impactan costos**
  - ➢ Ajustes técnicos moderados.
  - ➢ Simplificación de módulos secundarios.
  - ➢ Reestructuración parcial de funcionalidades.

El impacto estructural y riesgo es medio. La estructura se conserva funcional y sólida, pero con ajustes y reducción parcial de alcance.

- **Complejidad técnica del sistema**

Media, porque:

- ➢ Se priorizan módulos esenciales.
- ➢ Se reduce la optimización avanzada.
- ➢ Se implementan soluciones más prácticas.

- **Puntos críticos arquitectónicos**
  - ➢ Integración parcial de módulos.
  - ➢ Priorización de seguridad básica.
  - ➢ Adaptación a posibles cambios de requerimientos.

En el escenario realista, el sistema mantiene su estructura base, pero con ajustes moderados que reducen complejidad sin comprometer su funcionalidad esencial, presentando un riesgo estructural medio.

- **Ajuste porcentual por escenario - realista**

  Es el punto de equilibrio técnico y el escenario recomendado para la planeación financiera. Contempla el desarrollo estándar bajo la arquitectura **Controller-Service-Repository**.

  - **Esfuerzo resultante:** 600 horas totales (15 semanas).
  - **Factores de ajuste:**
    - **Curva de Aprendizaje Estándar:** Se utiliza el tiempo presupuestado para la nivelación técnica en frameworks de frontend y lógica de servidor.
    - **Ciclos de SQA Normales:** El Responsable de Calidad identifica y corrige errores esperados en las validaciones de campos obligatorios y la lógica de "Inscripción Previa".
    - **Estabilidad Estructural:** El sistema se construye siguiendo el diagrama de clases corregido, enfrentando desafíos técnicos comunes que se resuelven dentro del cronograma.

4.3 Escenario Pesimista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En el escenario pesimista existen retrasos significativos, sobrecostos y baja adopción inicial. En este escenario, se implementa únicamente el núcleo funcional del sistema web (MVP – Producto Mínimo Viable).

Variación estructural:

  - ➢ Se desarrolla solo el módulo principal (funcionalidad esencial).
  - ➢ Se eliminan módulos secundarios como reportes avanzados o panel administrativo extendido.
  - ➢ Arquitectura simplificada.
  - ➢ Diseño visual básico.
  - ➢ Seguridad implementada sólo en nivel esencial.
  - ➢ Se reducen pruebas avanzadas y documentación extendida.
- **Factores estructurales que impactan costos**
  - ➢ Reprocesos por retrasos.
  - ➢ Rediseño parcial de arquitectura.
  - ➢ Eliminación de módulos.

El impacto estructural y riego es alto. Existe riesgo de que el sistema pierda escalabilidad o requiera rediseño futuro.

- **Complejidad técnica del sistema**

Baja a media, pero con riesgo alto:

  - ➢ Arquitectura simplificada.
  - ➢ Funcionalidad limitada (MVP).
- **Puntos críticos arquitectónicos**
  - ➢ Estabilidad del sistema.
  - ➢ Posible deuda técnica.
  - ➢ Limitación de escalabilidad futura.

En el escenario pesimista, la arquitectura del sistema se simplifica al mínimo viable, lo que reduce alcance y escalabilidad, incrementando el riesgo estructural y la posibilidad de deuda técnica futura.

- **Ajuste porcentual por escenario**
  Este escenario proyecta un incremento significativo en el esfuerzo debido a la materialización de riesgos críticos que demandan una intervención técnica profunda.

  - **Esfuerzo resultante:** 780 horas totales (19.5 semanas)
  - **Factores de ajuste:**
    - **Deuda Técnica Crítica:** La falta de experiencia previa en desarrollo web profesional genera retrasos en la creación de endpoints seguros y el manejo de estados en el frontend.
    - **Fallo en el Motor de Certificación:** Incompatibilidades graves con la librería de PDF obligan a realizar un cambio de herramienta a mitad del proyecto, duplicando el esfuerzo en el `ConstanciaService`.
    - **Crisis de Concurrencia:** Errores detectados en la validación de cupos durante pruebas de carga obligan a rediseñar la lógica de transacciones y bloqueos en la base de datos para evitar la pérdida de integridad.

4.4 Tabla Comparativa Obligatoria

Variable	Escenario Optimista	Escenario Realista (Base)	Escenario Pesimista
Ajuste de Esfuerzo	-20%	**0%**	+30%
Horas Totales	480 horas	**600 horas**	780 horas
Semanas de Desarrollo	12 semanas	**15 semanas**	19.5 semanas
Costo de Oportunidad	Bajo	**Moderado**	Alto
Nivel de Riesgo Técnico	Bajo	**Medio**	Alto
Estado de Viabilidad	Viable	**Recomendado**	Riesgo de Retraso

Rol	Escenario Optimista (-20%)	Escenario Realista (Base)	Escenario Pesimista (+30%)
Analista de Requisitos	96 h	120 h	156 h
Diseñador de Software	112 h	140 h	182 h

Desarrollador / Integrador	160 h	200 h	260 h
Responsable de Calidad (SQA)	112 h	140 h	182 h
TOTAL DE HORAS	**480 h**	**600 h**	**780 h**

4.5. Evaluación de Rentabilidad por Escenario (Cálculo B/C)

Considerando un Beneficio Anual de $64,000 MXN:

Variable	Escenario Optimista	Escenario Realista	Escenario Pesimista
Costo de Desarrollo	$72 000	$90 000	$117 000
Costo de Riesgos	$0	$15 000 (Promedio)	$40 500 (Todos los riesgos presentes)
Inversión Total Inicial	$72 000	$105 000	$157 500
Beneficio a 2 años	$128 000	$128 000	$128 000
Relación Beneficio/Costo	1.77	1.21	0.81

1. **Escenario Optimista. Altamente Rentable**. Por cada peso invertido, la institución recupera $1.77. El proyecto se paga a sí mismo en poco más de un año (13 meses).
2. **Escenario Realista.** Viable y recomendado. Es el escenario más probable. La institución obtiene un retorno positivo del 21% sobre su inversión inicial en dos años. El punto de equilibrio se alcanza a los 1.6 años.
3. **Escenario Pesimista**. No es viable financieramente. Si todos los riesgos se materializan y el tiempo de desarrollo se extiende a 19.5 semanas, el costo supera los beneficios en el horizonte de 2 años.

5. Análisis de Sensibilidad

Este análisis evalúa cómo variaciones inesperadas en las variables críticas afectan la rentabilidad del proyecto en el escenario **Realista**.

- **Variable con más impacto.** La variable con mayor impacto es el tiempo de desarrollo (Horas-Hombre). Debido a que el 100% de la inversión inicial es capital humano y no hay costos de licencias, cualquier retraso en la curva de aprendizaje o en la lógica de los servicios desplaza directamente el punto de equilibrio. Una desviación en el tiempo tiene un impacto lineal inmediato en el costo total.
- **Los costos aumentan 20%.** Si la inversión inicial sube de $90,000 MXN a $108,000 MXN la relación Beneficio/Costo a 2 años disminuiría de 1.21 a 1.04. El proyecto seguiría siendo viable, sin embargo, el margen de ganancia neta se reduciría al mínimo, recuperando la inversión casi al final del segundo año.
- **Si los beneficios disminuyeran un 15%,** entonces el ahorro administrativo bajaría de $64,000 MXN anuales a $54,400 MXN anuales. El beneficio acumulado a 2 años sería de $108,800 MXN

y comparado con la inversión inicial de $90,000 MXN del escenario realista, la viabilidad Beneficio/Costo quedaría como 1.20. El proyecto es más resistente a una baja en beneficios que un aumento en costos de desarrollo.

El proyecto presenta una sensibilidad moderada. Es robusto ante variaciones de beneficios operativos, pero sensible a la eficiencia del equipo de desarrollo. El riesgo real no es la falta de ahorro de dinero, si no la extensión del cronograma (lo que se encuentra en el escenario pesimista).

6. Conclusión Económica Final

Determinación: **Económicamente viable.**

Fundamentación.

- El escenario realista demuestra que bajo condiciones normales de ejecución, el sistema requiere una inversión de $90,000 MXN, inversión la cual se recupera íntegramente en 1.4 años gracias a la optimización de procesos administrativos y eliminación de suministros físicos. Al finalizar el segundo año, la institución habrá generado un beneficio neto positivo.
- Al contrastar el Costo de Oportunidad ($54,000 MXN anuales de tiempo perdido) contra el costo de mantenimiento del sistema (aproximadamente $12,000 MXN anuales) se puede confirmar que la inacción es más costosa que el desarrollo del sistema. La relación Beneficio/Costo de 1.21 en el escenario realista confirma que es una inversión productiva para el campus TecNM Campus Querétaro.
- Aunque existen riesgos técnicos identificados (concurrencia y renderizado PDF), estos han sido monetizados y no superan el beneficio acumulado en un horizonte de 2 años. Incluso en el peor de los casos técnicos, el sistema genera activos digitales (base de datos y trazabilidad) que superan el valor del proceso manual actual en la institución.

Veredicto Final. Se recomienda la aprobación del proyecto, priorizando el control de cronograma en las primeras 6 semanas para asegurar que el desarrollo permanezca en el escenario realista.